САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронтенд-разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнила:
Абаянцева Е. Ю.
Группа J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Нужно выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Выбранный сервис: платформа для онлайн-курсов и обучения. В нём нужно разработать:

- Вход;
- Регистрация;
- Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты);
- Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене;
- Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения);
- Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами).

Ход работы

1. **Проектирование**:

   Разработана структура платформы из 7 страниц: главная, вход, регистрация, каталог курсов, страница курса, личный кабинет студента и преподавателя.

2. **Вёрстка интерфейса**:

   - Реализованы карточки курсов с изображениями, рейтингом и ценами:

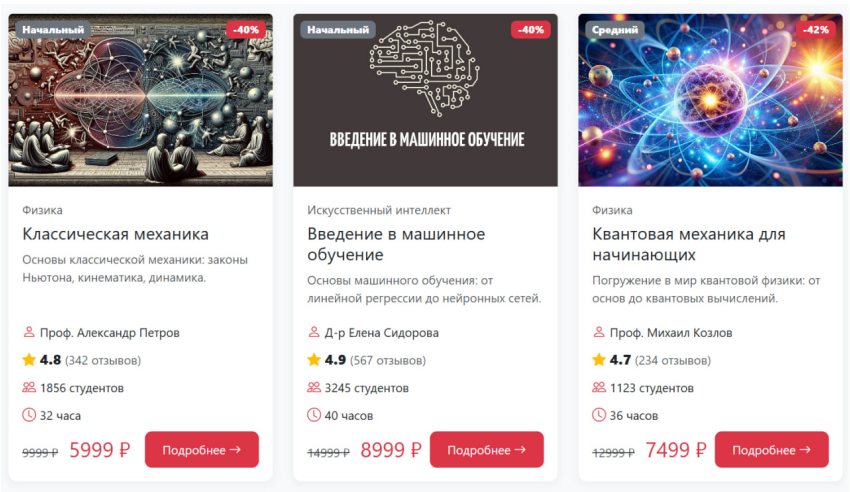

Рис. 1: Примеры карточек курсов

- Реализованы формы авторизации с валидацией;
- Были созданы фильтры (по предмету, уровню и цене) и сортировка курсов:

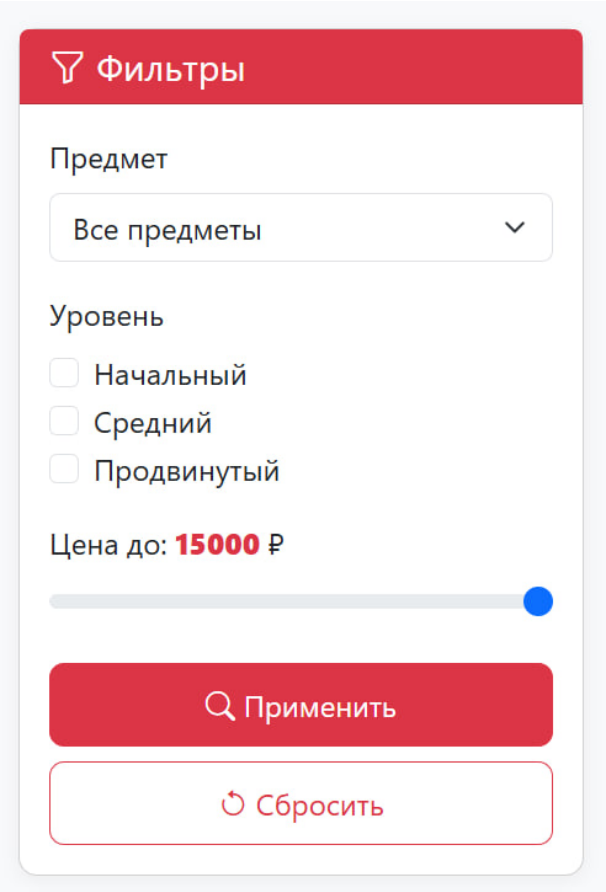

Рис. 2: Фильтр курса

- Создана адаптивная навигация с hamburger-меню:

Рис. 3: Пример сужения экрана сайта

3. **Стилизация (CSS)**:
   - В файле style.css была применена красная цветовая гамма (в основном красные и розовые цвета, для некоторых кнопок были применен голубой цвет);
   - Были добавлены картинки для курсов и баннер для главной страницы (с деградированием по цвету);
   - Настроена адаптивность для всех разрешений экрана.

4. **Основное программирование (JavaScrypt)**:

- Был сделан файл main.js – основная навигация, популярные курсы и различные утилиты;
- Сделан файл auth.js – был реализован для регистрации, входа и выхода из системы;
- Создан файл courses.js – в нём реализованы фильтрация, сортировка и нумерация;
- Сделан файл courses-data.js – в ней собрана база из 10 курсов по физике и искусственному интеллекту (по обоим предметам по 5 курсов);
- Создан файл course-detail.js – в нём реализована динамическая загрузка по ID.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был создан макет платформы для онлайн-обучения «OnlineLearning» с каталогом курсов по физике и искусственному интеллекту. Использование Bootstrap значительно ускорило процесс вёрстки, позволив быстро адаптировать дизайн под разные устройства без избыточного кода. С помощью JavaScript была реализована базовая интерактивность, необходимая для комфортной работы с интерфейсом (авторизация, фильтрация курсов, динамическая загрузка контента, адаптивное меню). Данный проект заложил основу для будущей интеграции с API и полноценной системой управления обучением.